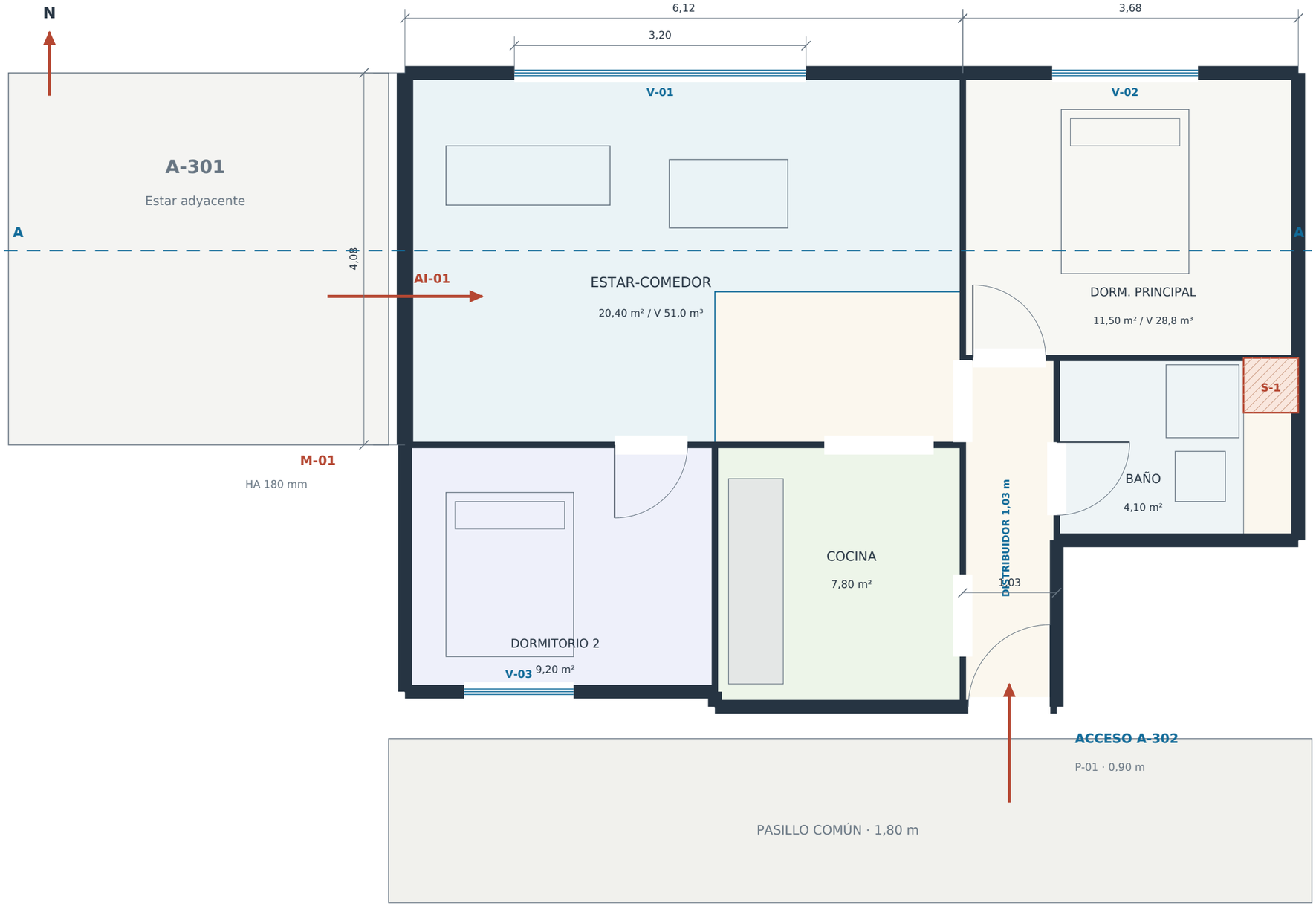
LOS ALERCES

EXPEDIENTE ACÚSTICO RESIDENCIAL / CURSO 5 · LABORATORIO 1

AC-01

A-302 / CASO ACADÉMICO



ACCESO Y CIRCULACIÓN

P-01: acceso útil 0,90 m.
Distribuidor útil: 1,03 m.
Dormitorios y baño:
puertas útiles de 0,80 m.
Cocina y estar: vanos
abiertos desde distribuidor.
Las hojas abren a recintos.

GEOMETRÍA ACÚSTICA

Estar en L: 20,40 m².
Altura libre: 2,50 m.
M-01: 4,08 × 2,50
= 10,20 m².
Fachada estar: 15,30 m².
V-01: 3,20 × 1,50
= 4,80 m².

INSTALACIONES

Baño desplazado al este.
S-1 junto al baño y al
dormitorio principal.
La cocina abre al
distribuidor; no comparte
tabique directo con baño.

LECTURA DEL EJERCICIO

A-301 al oeste.
A-402 sobre A-302.
Fachada norte arriba.
V-03: dormitorio 2 al sur.
Cotas de recintos útiles;
no deducir superficie bruta.

PLANTA DE ESTUDIO · NIVEL 3

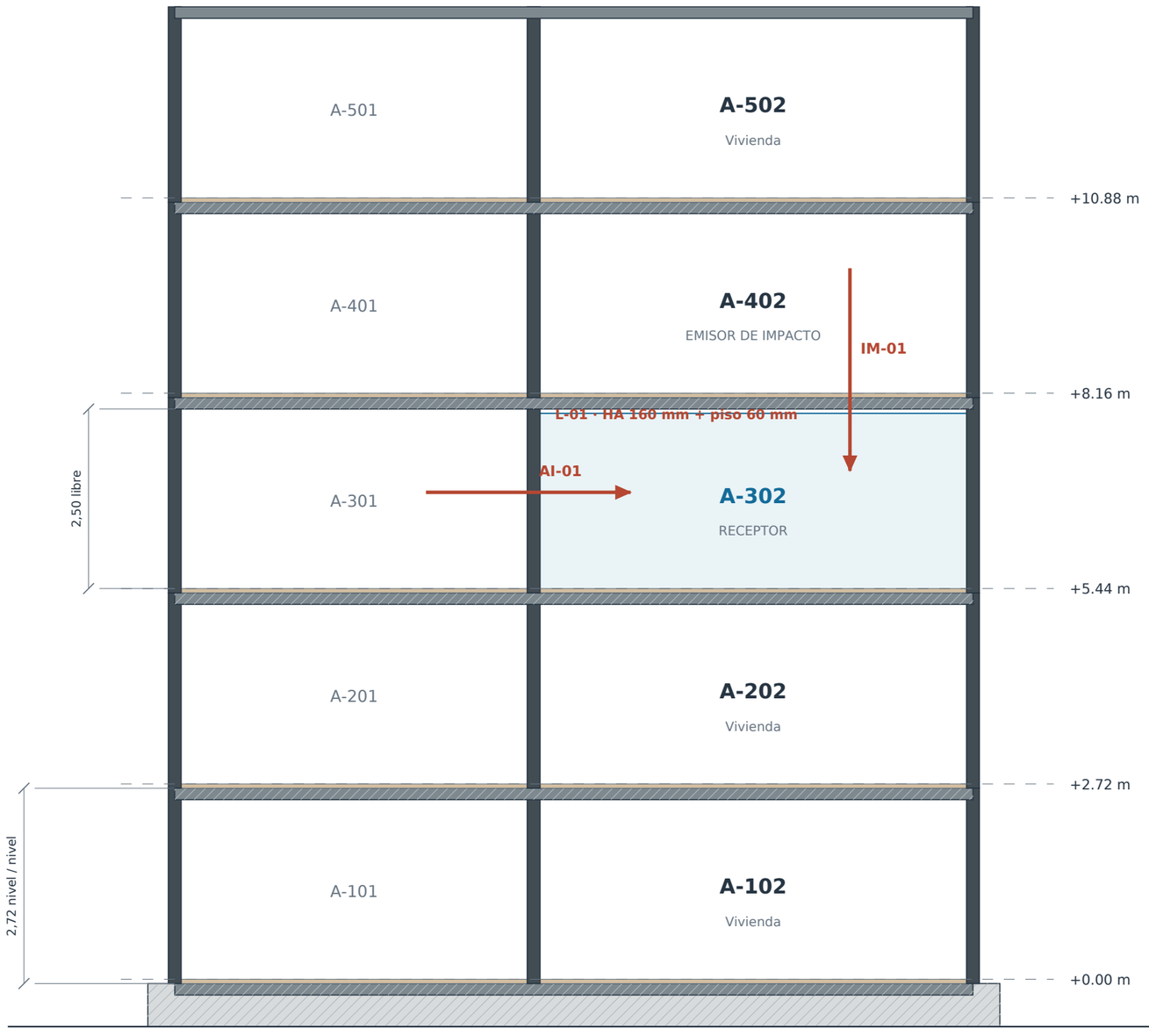
Acceso, distribución y puertas de A-302. Norte hacia arriba.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

ESCALA 1:50 · impresión A3

UNIDADES m / DETALLES mm

REVISIÓN · ACCESO Y PUERTAS · 30 OCT 2026



ALTURAS Y NIVELES

Altura libre: 2,50 m.
Losa estructural: 160 mm.
Paquete superior: 60 mm.
Altura entre niveles: 2,72 m.
Nivel 1: +0,00 m.

IM-01 · IMPACTO

A-402: fuente en estar.
A-302: receptor en estar.
Área L-01 útil: 20,40 m².
V receptor: 51,0 m³.
No sumar la sobrelosa a la masa de la losa desnuda.

AI-01 · AÉREO

M-01 entre A-301 / A-302.
Hormigón armado: 180 mm.
Superficie útil: 10,20 m².
Revisar flancos en losas, fachada y encuentros.

ALCANCE

La sección muestra los recintos de cálculo.
Fundación y cubierta solo contextualizan el edificio.
No son detalles de proyecto estructural ejecutivo.

CORTE A-A · RELACIONES ENTRE VIVIENDAS

Cinco niveles; A-301 / A-302 y A-402. Escala vertical y horizontal común.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

ESCALA 1:75 · impresión A3

UNIDADES m / DETALLES mm

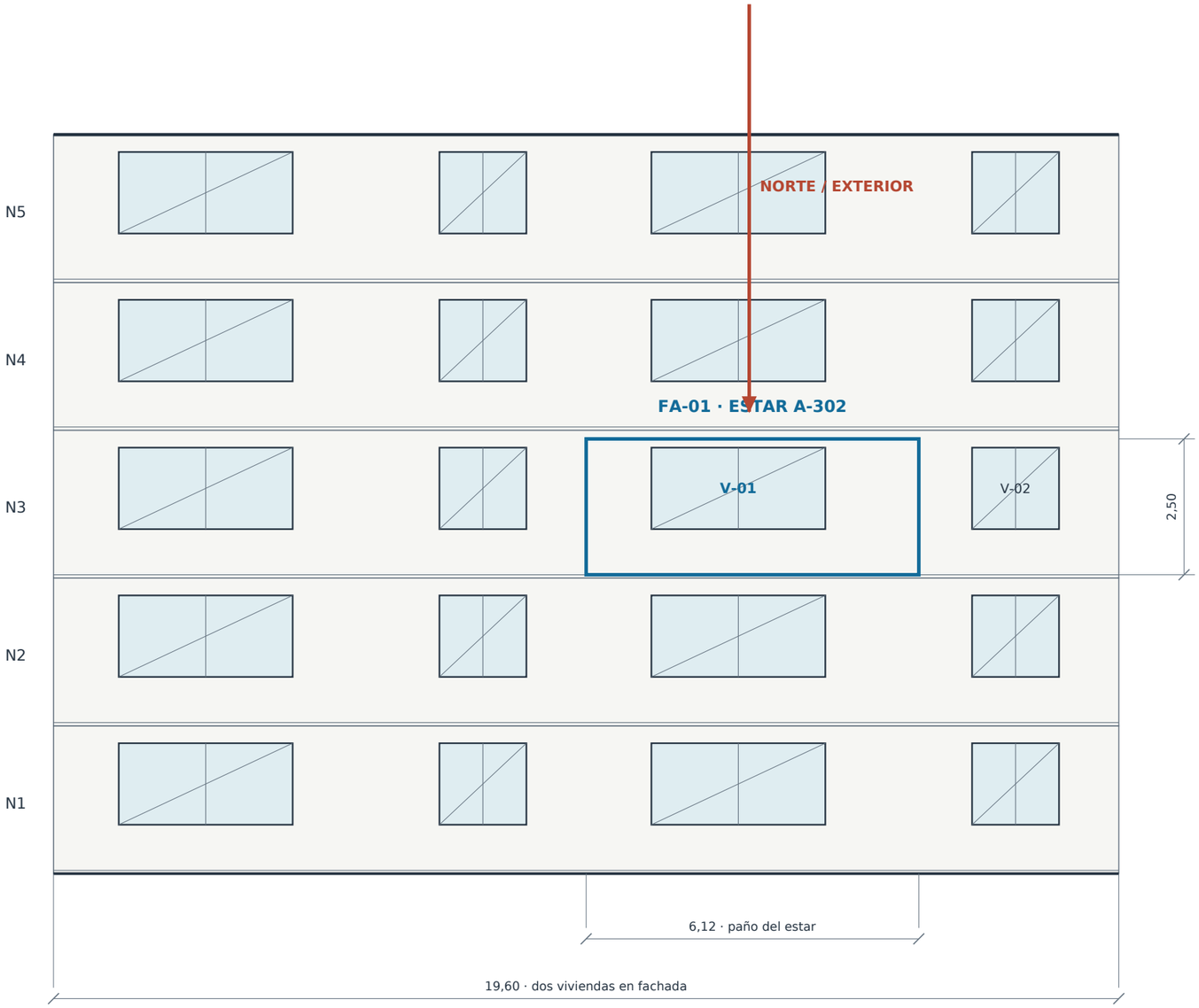
REVISIÓN · ACCESO Y PUERTAS · 30 OCT 2026

LOS ALERCES

EXPEDIENTE ACÚSTICO RESIDENCIAL / CURSO 5 · LABORATORIO 1

AC-03

A-302 / CASO ACADÉMICO



FA-01 · ESTAR A-302

Fachada bruta: 15,30 m².
Ventana V-01: 4,80 m².
Opaco F-01: 10,50 m².
Volumen receptor: 51,0 m³.
V-01: DVH 6 / 12 / 4 mm.

V-02 · DORMITORIO

Ventana: 1,60 × 1,50 m.
Área: 2,40 m².
Volumen receptor: 28,8 m³.
Se evalúa como otro caso;
no sumar al estar FA-01.

DATOS DE DISEÑO

F-01: HA 150 mm + cámara
50 mm + yeso 15 mm.
Modelar marco y sellos según
los antecedentes disponibles.
El DVH por sí solo no
caracteriza toda la ventana.

EXPOSICIÓN EXTERIOR

Lden no se obtiene del plano.
Usar un dato de referencia
o una hipótesis declarada.
65 dB se utiliza solo en el
ejemplo resuelto de etapa 3.

FACHADA NORTE · ELEVACIÓN Y PAÑO DE CÁLCULO

V-01: estar / V-02: dormitorio. El límite azul identifica el caso FA-01.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

ESCALA 1:100 · impresión A3

UNIDADES m / DETALLES mm

REVISIÓN · ACCESO Y PUERTAS · 30 OCT 2026

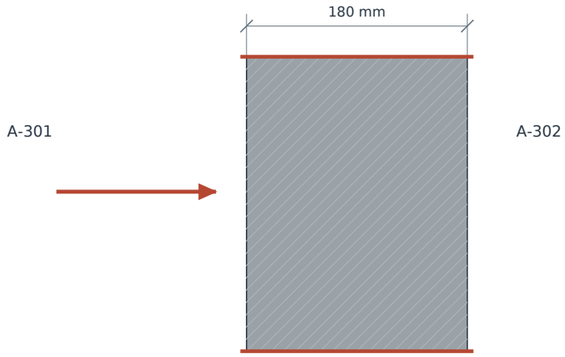
LOS ALERCES

EXPEDIENTE ACÚSTICO RESIDENCIAL / CURSO 5 · LABORATORIO 1

AC-04

A-302 / CASO ACADÉMICO

D1 · M-01 / MEDIANERO

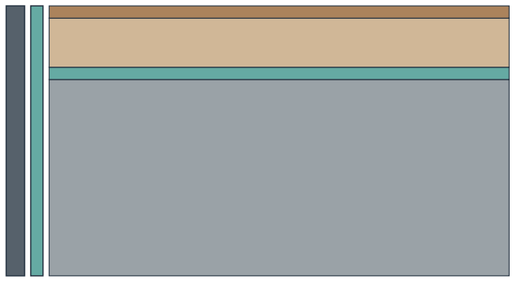


Hormigón armado continuo entre losas.

Sellado perimetral. Sin trasdosado en la base.

La mejora se diseña y registra como variante.

D2 · L-01 / PISO FLOTANTE

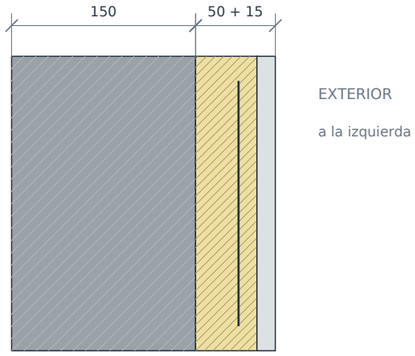


Banda perimetral continua: evita puente rígido.

s′ y ΔL(f): requieren ficha o hipótesis declarada.

No combinar dos mejoras para el mismo sistema.

D3 · F-01 / TRASDOSADO

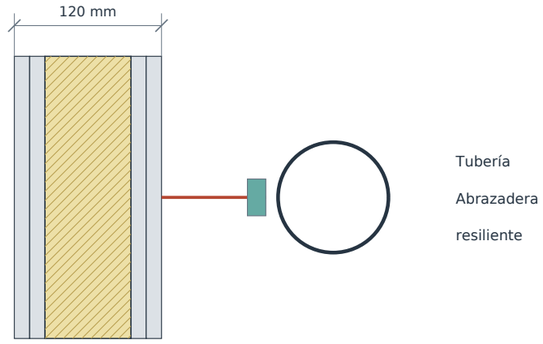


HA 150 + cámara 50 + placa de yeso 15 mm.

Absorbente y perfilería dentro de la cámara.

Montaje desacoplado: justificar fijaciones.

D4 · S-01 / CIERRE DE SHAFT



2 × RF 12,5 / cámara 70 / 2 × RF 12,5.

120 mm es el conjunto, no cada placa.

Transferencia estructural: dato no definido.

MATERIALIDADES BASE

M-01: HA 180 mm.
L-01: HA 160 mm.
F-01: 150 / 50 / 15 mm.
V-01 y V-02: DVH 6/12/4.
T-01: yeso 12,5 / cámara
65 / yeso 12,5 = 90 mm.

HIPÓTESIS ACADÉMICAS

El paquete de piso suma
60 mm sobre losa.
El cierre S-01 se define
en esta revisión a 120 mm.
Los espesores no acreditan
prestaciones de catálogo.

VERIFICAR EN SONARA

Propiedades de cada placa.
Densidad de hormigón.
Rigidez dinámica del piso.
Datos espectrales del DVH.
Puentes y juntas perimetrales.
Fuerza/velocidad sanitaria
y transferencia instalada.

DETALLES CONSTRUCTIVOS ACÚSTICOS

Soluciones de partida para el diseño; comprobar montaje, continuidad y ficha de producto.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

ESCALA 1:5 · detalles acotados

UNIDADES m / DETALLES mm

REVISIÓN · ACCESO Y PUERTAS · 30 OCT 2026